Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Nebeska mehanika

Predavanje 4

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Keplerovi zakoni
2. Newtonov zakon gravitacije
3. Energija i kozmičke brzine
4. D Elementi staza i primjene
5. Vježbe i rješenja

Ishodi

- primjenjuje sva tri Keplerova zakona na planete, komete i satelite;
- iz Newtonove generalizacije trećeg zakona određuje mase nebeskih tijela;
- računa kozmičke brzine i brzinu u bilo kojoj točki staze iz vis-viva jednadžbe;
- D opisuje elemente staze, Hohmannov transfer i Lagrangeove točke.

Ovo predavanje daje jedini alat kojim mjerimo **mase** u svemiru — od asteroida do jata galaksija.

1. Keplerovi zakoni

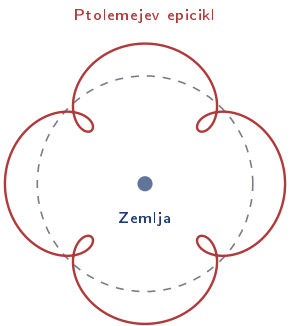
Kako smo došli dovde

Ptolemej (2. st.) — geocentrični sustav s epiciklima. Radi, ali zahtijeva desetke slobodnih parametara.

Kopernik (1543.) — heliocentrični sustav. Jednostavniji, ali još uvijek kružnice i epicikli, pa nije točniji.

Tycho Brahe (1546.–1601.) — dvadeset godina mjerenja golim okom, točnost do $1'$. **Najbolji podatci prije teleskopa.**

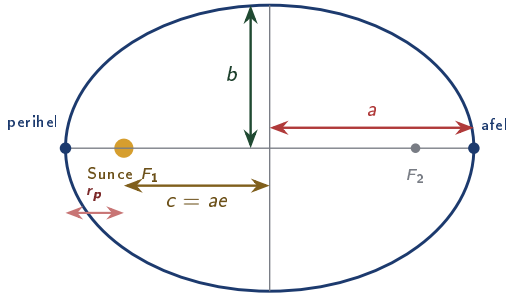
Kepler (1571.–1630.) — osam godina računa na stazi Marsa. Odstupanje kružnog modela od $8'$ odbio je zanemariti — i tako otkrio elipsu.



Kepler je prvi tražio **fizikalni** uzrok, a ne samo geometrijski opis koji odgovara opažanjima.

Geometrija elipse

- **Velika poluos** a, **mala poluos** b
- **Linearni ekscentricitet** $c = ae$
- **Numerički ekscentricitet** $e = c/a$, $0 \leq e < 1$
- $b = a\sqrt{1 - e^2}$
- **Perihel** $r_p = a(1 - e)$
- **Afel** $r_a = a(1 + e)$
- $r_p + r_a = 2a$



Za Zemlju je $e = 0{,}0167$: staza je oku kružnica, a ekscentricitet se očituje u *položaju Sunca*.

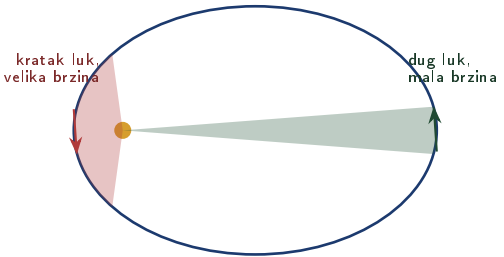
Prvi i drugi Keplerov zakon

I. zakon (1609.)

Planeti se gibaju po **elipsama**, a Sunce je u **jednom žarištu**.

II. zakon (1609.)

Spojnica planeta i Sunca prebriše **jednake površine u jednakim vremenima**.



obojene površine su *jednake*

Planet je zato najbrži u perihelu, najsporiji u afelu:

$$v_p \, r_p = v_a \, r_a$$

Drugi zakon je zapravo **očuvanje momenta količine gibanja** — vrijedi za svaku centralnu silu.

Treći Keplerov zakon

III. zakon (1619.)

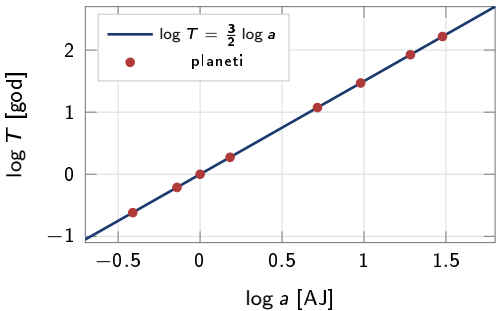
$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$

Uzmemo li Zemlju kao mjeru — T u godinama, a u astronomskim jedinicama — zakon postaje

$$T^2 = a^3$$

U ovom obliku nema nikakvih konstanti — **najkorisnija formula** cijelog natjecanja.

Vrijedi samo za tijela oko *istog* središnjeg tijela.



Svih osam planeta leži na pravcu nagiba 3/2 — od Merkura do Neptuna, kroz pet redova veličine u periodu.

2. Newtonov zakon gravitacije

Opći zakon gravitacije

Newton je 1687. pokazao da su Keplerovi zakoni **posljedica**, a ne temeljni zakon:

$$F = G\frac{Mm}{r^2}$$

$$G = 6{,}674 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg\,s}^2}$$

- Sila je uvijek **privlačna**, duž spojnice
- Kuglasto tijelo privlači kao da mu je sva masa u središtu
- Iz $F \propto 1/r^2$ slijede sve tri Keplerove tvrdnje

G je najslabije izmjerena fizikalna konstanta.

Newtonova generalizacija III. zakona

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(M+m)}{4\pi^2}$$

Ovo je **jedini izravan način** mjerenja mase u astronomiji — od planeta do jata galaksija.

Zgodan oblik za natjecanje

Uz a u AJ, T u godinama i mase u Suncima: $M + m = a^3/T^2$.

Vaganje svemira

Što vagamo	Pratimo	Podatci	Rezultat
Sunce	Zemlju	$a = 1$ AJ, $T = 1$ god	$1{,}99 \times 10^{30}$ kg
Zemlju	Mjesec	$a = 384\,400$ km, $T = 27{,}3$ d	$5{,}97 \times 10^{24}$ kg
Jupiter	Io	$a = 422\,000$ km, $T = 1{,}77$ d	$1{,}90 \times 10^{27}$ kg
Dvojnu zvijezdu	obje komponente	kutna a, T, udaljenost	mase u $M_\odot$
Sgr A*	zvijezdu S2	$a = 970$ AJ, $T = 16{,}05$ god	$3{,}5 \times 10^{6}\, M_\odot$
Galaksiju	rotacijsku krivulju	$v(r)$	$\Rightarrow$ **tamna tvar**

Ista formula, svaka skala

Od mjeseca oko asteroida do jata galaksija — mjerimo period i udaljenost, a masa ispadne sama. Ništa drugo ne treba.

Kad formula zataji

Rotacijske krivulje galaksija daju daleko veću masu nego što je vidimo. To je bio prvi trag **tamne tvari**.

3. Energija i kozmičke brzine

Energija na stazi

Ukupna mehanička energija tijela na stazi:

$$E = \underbrace{\tfrac{1}{2}mv^2}_{\text{kinetička}} - \underbrace{\frac{GMm}{r}}_{\text{potencijalna}}$$

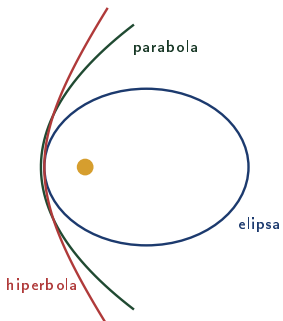
Za zatvorenu stazu ispada nešto vrlo lijepo:

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

Energija ovisi **isključivo o velikoj poluosi**, a nimalo o ekscentricitetu. Kružnica i vrlo izdužena elipsa iste a imaju istu energiju — i isti period.

Tri vrste staza

$E < 0$	$e < 1$	elipsa, vezano
$E = 0$	$e = 1$	parabola, granica
$E > 0$	$e > 1$	hiperbola, bijeg



Vis-viva jednadžba

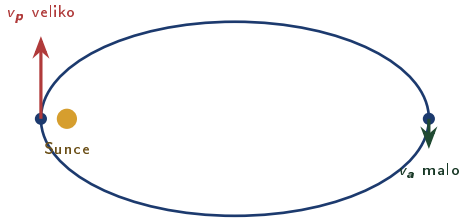
Izjednačimo li dva izraza za energiju, dobivamo brzinu u **bilo kojoj** točki staze:

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

Tri posebna slučaja

- $r = a$ (kružnica): $v = \sqrt{GM/a}$
- $a \to \infty$ (parabola): $v = \sqrt{2GM/r}$ — brzina bijega
- perihel i afel: uvrsti $r_p = a(1-e)$, $r_a = a(1+e)$

Zapamtite: $GM_\odot = 1{,}327 \times 10^{20}\ \mathrm{m^3/s^2}$.



$v_p r_p = v_a r_a$ (očuvanje momenta količine gibanja)

Halleyev komet: 54,6 km/s u perihelu, svega 0,9 km/s u afelu — šezdesetorostruka razlika.

Kozmičke brzine

Prva kozmička — kružna staza tik uz površinu:

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR} = 7{,}91\ \mathrm{km/s}$$

Druga kozmička — brzina bijega:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2}\, v_1 = 11{,}2\ \mathrm{km/s}$$

Treća kozmička — bijeg iz Sunčeva sustava sa Zemljine površine:

$$v_3 = 16{,}7\ \mathrm{km/s}$$

Uvijek vrijedi $v_2 = \sqrt{2}\, v_1$.

Tijelo	v_2 [km/s]	Atmosfera?
Ceres	0,51	ne
Mjesec	2,38	ne
Merkur	4,25	tragovi
Mars	5,03	rijetka
Venera	10,36	gusta
Zemlja	11,19	da
Neptun	23,5	da
Jupiter	59,5	da
Sunce	617,5	—

Zašto Mjesec nema zrak

Ako je toplinska brzina molekula usporediva s v_2, plin pobjegne. Zato mala i topla tijela ostaju gola.

4. Elementi staza i primjene.

D Šest elemenata staze

Staza u prostoru potpuno je određena sa **šest** brojeva:

Oblik i veličina

- a — velika poluos
- e — ekscentricitet

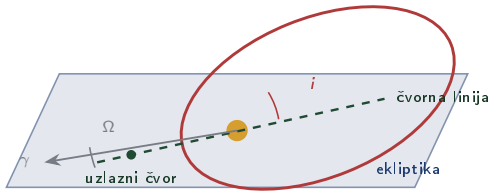
Orijentacija ravnine

- i — nagib prema ekliptici
- Ω — dužina uzlaznog čvora
- ω — argument pericentra

Položaj u vremenu

- T_0 — trenutak prolaza kroz pericentar

Šest elemenata = šest početnih uvjeta.



Za asteroide i komete objavljuje se upravo ovih šest brojeva; iz njih se računa položaj za bilo koji trenutak.

D Hohmannov transfer

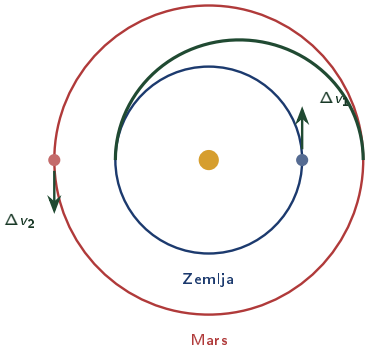
Najekonomičniji prijelaz između dviju kružnih staza: **polueliptična staza** koja u perihelu dodiruje unutarnju, a u afelu vanjsku.

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

$$t_{\text{put}} = \frac{T_t}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{a_t^3} \quad \text{[god, AJ]}$$

Potrebna su **dva impulsa**: jedan za ulazak u transfer, drugi za kruženje na cilju.

Zemlja → Mars: $a_t = 1{,}26$ AJ, put traje ≈ 259 dana. Zato se prema Marsu polijeće samo svakih 26 mjeseci — kad je Mars ondje gdje treba biti pri dolasku.



D Lagrangeove točke i Rocheova granica

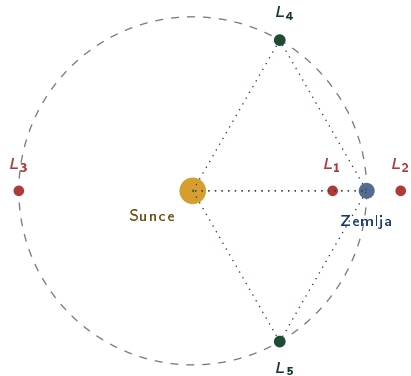
Lagrangeove točke — pet položaja u sustavu dvaju tijela u kojima treće, zanemarive mase, miruje u rotirajućem sustavu.

- L_1, L_2, L_3 — **nestabilne**
- L_4, L_5 — **stabilne**; ondje su Jupiterovi *Trojanci*
- JWST je u L_2 sustava Sunce–Zemlja

Rocheova granica

$$d \approx 2{,}44\, R \left(\frac{\rho_M}{\rho_m} \right)^{1/3}$$

Bliže od toga plimne sile nadjačaju vlastitu gravitaciju satelita — otud prstenovi divova.



L_4 i L_5 su stabilne samo ako je omjer masa veći od približno $25:1$ — što u Sunčevu sustavu gotovo uvijek vrijedi.

5. Vježbe

Zadatci

1. Planet kruži oko Sunca po stazi velike poluosi $a = 4$ AJ. Koliki mu je ophodni period?
2. Komet ima ophodni period 125 godina. Kolika mu je velika poluos?
3. Halleyev komet ima perihel 0,586 AJ i afel 35,1 AJ. Odredite veliku poluos, ekscentricitet i ophodni period.
4. Zašto se Zemlja u siječnju giba brže nego u srpnju? Kojim je zakonom to opisano?
5. Kolika je brzina bijega sa Zemljine površine? Uzmite $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ i $R = 6371$ km.

Rješenja Š

1. $T = \sqrt{a^3} = \sqrt{4^3} = \sqrt{64} = \boxed{8 \text{ godina}}$

2. $a = \sqrt[3]{T^2} = \sqrt[3]{125^2} = \sqrt[3]{15\,625} = \boxed{25 \text{ AJ}}$

3. $a = \dfrac{r_p + r_a}{2} = \dfrac{0{,}586 + 35{,}1}{2} = \boxed{17{,}84 \text{ AJ}}$

   $e = 1 - \dfrac{r_p}{a} = 1 - \dfrac{0{,}586}{17{,}84} = \boxed{0{,}967}$

   $T = \sqrt{a^3} = \sqrt{17{,}84^3} = \boxed{75{,}3 \text{ godina}}$

4. Zemlja početkom siječnja prolazi **perihelom**. Po **drugom Keplerovom zakonu** bliže Suncu je brzina veća; ekvivalentno, $v_p r_p = v_a r_a$.

5. $v_2 = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 6{,}371 \times 10^6} = \sqrt{1{,}250 \times 10^8} = \boxed{11{,}2 \text{ km/s}}$

Zadatci Ž D

1. Mjesec kruži oko Zemlje na $a = 384\,400$ km s periodom 27,32 dana. Odredite masu Zemlje.
2. Satelit kruži na visini 400 km iznad Zemljine površine. Odredite mu brzinu i ophodni period.
   ($GM_\oplus = 3{,}986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$, $R_\oplus = 6371$ km)
3. Odredite brzinu Halleyeva kometa u perihelu ($r_p = 0{,}586$ AJ, $a = 17{,}84$ AJ).
4. Koliko traje Hohmannov let sa Zemljine na Marsovu stazu ($r_1 = 1$ AJ, $r_2 = 1{,}524$ AJ)?
5. D Zvijezda S2 kruži oko središta Galaksije s $a = 970$ AJ i $T = 16{,}05$ godina. Odredite masu objekta Sgr A* u masama Sunca.

Rješenja Ž D (1–3)

1. Iz $\frac{a^3}{T^2} = \frac{GM}{4\pi^2}$ slijedi $M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$, uz $a = 3{,}844 \times 10^8$ m i $T = 27{,}32 \cdot 86\,400 = 2{,}360 \times 10^6$ s:

$$M = \frac{4\pi^2 \cdot 5{,}68 \times 10^{25}}{6{,}674 \times 10^{-11} \cdot 5{,}571 \times 10^{12}} = \boxed{6{,}0 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}}$$

2. Uz $r = 6371 + 400 = 6{,}771 \times 10^6$ m: $v = \sqrt{GM/r} = \boxed{7{,}67\ \mathrm{km/s}}$,
   $T = \frac{2\pi r}{v} = 5544\ \mathrm{s} = \boxed{92{,}4\ \mathrm{min}}$

3. Vis-viva uz $r_p = 8{,}766 \times 10^{10}$ m, $a = 2{,}669 \times 10^{12}$ m:

$$v^2 = 1{,}327 \times 10^{20} \left(\frac{2}{8{,}766 \times 10^{10}} - \frac{1}{2{,}669 \times 10^{12}} \right) = 2{,}98 \times 10^9$$

$$v = \boxed{54{,}6\ \mathrm{km/s}}$$

4. Velika poluos transferne staze:

$$a_t = \frac{1 + 1{,}524}{2} = 1{,}262 \text{ AJ}$$

Period transferne staze: $T_t = \sqrt{a_t^3} = \sqrt{2{,}010} = 1{,}418$ godina, a let traje polovicu perioda:

$$t = \frac{1{,}418}{2} = 0{,}709 \text{ god} = \boxed{259 \text{ dana}}$$

5. D U „natjecateljskim“ jedinicama (a u AJ, T u godinama, M u $M_\odot$) treći Keplerov zakon glasi $M = a^3/T^2$, pri čemu je masa zvijezde S2 zanemariva:

$$M = \frac{970^3}{16{,}05^2} = \frac{9{,}127 \times 10^8}{257{,}6} = \boxed{3{,}5 \times 10^6 \ M_\odot}$$

Toliku masu unutar staze promjera manjeg od Sunčeva sustava može imati jedino **supermasivna crna rupa**. Za ta mjerenja dodijeljena je Nobelova nagrada za fiziku 2020.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $r_p = a(1-e)$, $r_a = a(1+e)$, $r_p + r_a = 2a$
- $v_p r_p = v_a r_a$
- $T^2 = a^3$ (god, AJ) i $M = a^3/T^2$ ($M_\odot$)
- $F = GMm/r^2$
- $v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$
- $E = -GMm/2a$
- $v_2 = \sqrt{2}\, v_1$; za Zemlju 7,91 i 11,2 km/s

Sljedeće predavanje

EM zračenje i zračenje crnog tijela

- Spektar od radiovalova do gama-zraka
- Prozori Zemljine atmosfere
- Wienov zakon i Stefan-Boltzmannov zakon
- Kirchhoffovi zakoni spektroskopije
- Dopplerov efekt i radijalne brzine

Za vježbu: provjerite $T^2 = a^3$ na Galilejevim mjesecima — vrijedi i ondje, samo s Jupiterom u središtu.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula